

Упражнение 8 – Проектен план, разбиване на работата в отделни задачи

Цел на упражнението: Основната цел на осмо упражнение е запознаване на студентите с планирането на проекта и в частност разбиването на работата в отделни задачи. Планирането на работните задачи обръща внимание на дефинирането на задачите (относително независими/самостоятелни); откриването на тяхната последователност при изпълнение/реализация; откриване на минималното и максималното време за изпълнение на всички задачи; разделянето на задачите по екипи и др.

Ключови думи: проектен план; жалонни точки; минимален проектен план; метод на критичния път; critical path method; метод на PERT (program evaluation and review technique); диаграми на Гант; work breakdown structure (WBS).

Съдържание

1. Проектен план [1].....	1
2. Work Breakdown Structure (WBS)[1].....	2
3. Жалонни точки – представяне с граф.....	3
4. Метод на критичния път – Critical Path Method – CPM.....	3
5. Program evaluation and review technique (PERT).....	4
6. Диаграми на Гант.....	4
7. Задачи за изпълнение.....	6
Задача 1.....	6

1. Проектен план [1]

Когато настъпят проблеми по време на жизнения цикъл на проекта, първата мисъл на проектния екип е, че е проектът не е бил планиран добре. Често и това е вярно. Направени са множество проучвания, доказващи връзката между успеха на проекта и доброто му планиране. От друга страна продължителното и детайлното планиране отнема от времето за разработка и може напълно да спре даден проект.

Категории елементи, които са част от проектния план:

1. Преглед (Overview) – Тази секция включва кратко описание на проекта, неговия обхват; важните моменти от графика на проекта по неговата доставка; ограниченията по изискванията. Секцията е предназначена за висшия мениджмънт. Тази секция (или следващата) трябва да включи бизнес случаите на употреба на проекта. Там трябва да се обясняват стратегическите цели на проекта, очакваните приходи, очаквания обхват на проекта, техническите резултати. Ако не е предвидено специално място за това, в тази точка би трябвало да са описани възложителите, групите (или индивидите), които са пряко заинтересувани от проекта.
2. Цели (Objectives) – Това е по-детайлно описание на обхвата на проекта и резултатите. Тук се описва „мисията“ на проекта.
3. Общи подходи (General approach) – В тази секция се разглеждат технологичните и мениджърските подходи.
4. Договорености (Contractual aspects) – Тази секция съдържа пълно описание на съглашенията, направени с клиентите или с трети страни. Списъкът трябва да включва всички изисквания към отчетната дейност; техническите спецификации; дати на доставки; изисквания към производителност; обезщетения; процедури при изискване на промени по проекта; изисквания и ограничения към проекта.

5. Графици (Schedules) – В тази секция присъстват всички графици и важни събития.
6. Изисквания към ресурсите (Resource requirements) – Тук се намират оценките на разходите за проекта – капиталови и оперативни. Разглеждат се цената на всяка задача. Оттук започва началото на проектния бюджет. Също така тук присъстват процедурите по следене на разходите.
7. Персонал (Personnel) – Тази секция описва работната сила по проекта. Описва се необходимостта от специални умения, обучения, легални документи (напр. По сигурността). Комбинирана с графици, тази информация представлява времево разделяне на персонала по задачи.
8. Управление на риска (Risk management) – Тук са описани проблемите/бедствията, които могат да попречат на финализирането на проекта, например: закъснение при подизпълнител/доставчик; лошо време; неразумни срокове; проблем с техниката; проблем с координацията; промени по обхвата на проекта и др. Целта на тази секция е да назове рисковите събития и да отчете при какви случаи, те биха настъпили;
9. Методи за оценка (Evaluation methods) – Тук се намира описание на всички процедури по оценяване на проекта, както и стандартите по качество, които се изискват.

Обикновено когато се завърши проектният план по него се изготвя т.нар. „Проектна Харта“. Тази харта съдържа почти всичко от проектния план и се предоставя на възложителя. От него се изисква запознаване с плана на проекта и подпис в знак на запознатост и приемане.

2. Work Breakdown Structure (WBS)[1]

Неадекватното планиране и пропускът в идентифицирането на всички важни задачи са основните предпоставки за провалянето на даден проект по отношение на цената му или на нужното време. WBS е подход, който подsigурява, че няма да има задача, която носи някаква завършеност на проекта, липсваща в плана и в изчисленията. За да може да се направи план, навигиращ project manager-а от началото до края на проекта, трябва да е известно какво трябва да бъде направено, от кого, кога и с какви ресурси. Всяка задача, колкото и малка да е, която трябва да бъде завършена в рамките на проекта, трябва да бъде описана, заедно с нужните ѝ материали и/или човешки ресурси.

Изготвянето на такъв списък със задачи не е тривиална работа.

Техника 1:

1. Project manager-ът прави списък с най-главните задачи, които трябва да се завършат, за да се постигнат целите. Тези дейности се наричат дейности/задачи от първо ниво.
2. Планиращият взема всяка от задачите от първо ниво и я възлага на отделен индивид или на цяла група. Всеки, на когото е възложена такава задача, разглежда задачата като проект и изготвя план за завършването ѝ. Този план представлява множество от задачи от второ ниво, за постигането на конкретна задача от първо ниво.
3. Процесът продължава докато задачите от най-ниско ниво са достатъчно разбираеми и ясни, за да няма нужда раздробяването да продължи.

Техника 2:

1. Проектният екип се събира заедно и на всеки от екипа се дават няколко бележки.
2. Дефинират се целите на проекта.
3. Дефинират се задачите от първо ниво за проекта.
4. Членовете на екипа записват на бележките всички задачи, които според тях са нужни, за да се завърши проекта.
5. Бележките, написани от членовете на екипа, се закачат на стената и се подреждат.

Предимство на втория подход е, че предоставя възможност на целия екип за по-добро разбиране на

работата по проекта. Също така този подход подобрява колективния дух.

За да бъде успешно прилагането на WBS е важно нивото на детайлизация да е еднакво за всички задачи от дадено ниво. Не е редно първите две задачи да са описани на по-абстрактно ниво, а следващите – да са изключително детайлни.

Обикновено всяка от задачите на различните нива се номерира, за по-добро разбиране. Например задача с номер „3.4.2“ трябва да се разбира като втора задача от основната задача 3 и подзадача 4.

Понякога към стандартното прилагане на WBS с изброяване и раздробяване на задачи, се правят допълнения, включващи:

- Номер на задачата;
- Номер на задачата, която трябва да се изпълни, преди да започне изпълнението на текущата задача;
- Оценка на продължителността на задачата във времето;
- Оценка на изискваните ресурси;
- Име или идентификатор на група, на която задачата е възложена.

Пример е показан в 8_work_breakdown_example_1.png

3. Жалонни точки – представяне с граф

Жалонните точки са важни събития, съответстващи на завършени задачи. Не е нужно завършека на всяка задача да се разглежда като жалонна точка, а това се прави само за по-важните задачи. Обикновено в момент на завършека по задача, чийто край е счетен за жалонна точка, тогава се извършва проверка на качеството на изминалите задачи.

Пример: Има разлика между формулиране на задача и формулиране на жалонна точка. Пример за задача: „Да се изготви проектен план“. Пример за жалонна точка: „Изготвен е проектен план“.

Обикновено жалонните точки се представят във вид на списък, но често това им представяне не е достатъчно и се прибегва до формиране на граф. Графът включва в себе си информацията за задачите и за жалонните точки. Също така от него може да се види последователността от задачи.

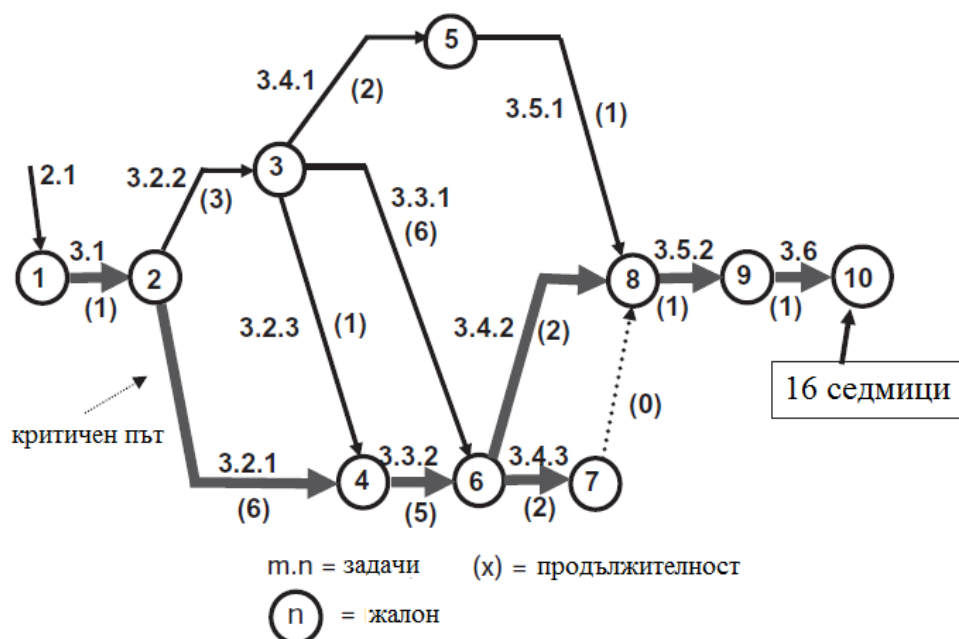
Примерен граф е показан на Фигура 1.

Графът, показващ задачи и жалонни точки представлява ацикличен насочен граф. Дъгите в графа са обозначени с номерата на задачите и тяхната продължителност. Номерата във възлите на графа са жалонните точки в проекта. До дадена точка се достига, чрез изпълнение на всички задачи по пътя до нея. Дадена задача се приема за изпълнена, ако критерия за приемане, определен в спецификацията към задачата, е удовлетворен. От представянето на фиг. 2.1 се вижда, че проектът започва с външно събитие 2.1. Възможно е в проекта да има и други външни събития в междинни точки от проекта. Такова събитие може да бъдат например доставка на допълнителен софтуер или други помощни инструменти за разработката.

4. Метод на критичния път – Critical Path Method – CPM

Чрез сумиране на времето за задачите се определя дължината на всички пътища в графа (Фигура 1). Пътят с най-голяма продължителност се нарича „критичен път“. Всяко забавяне по планираните продължителности на задачите от критичния път, води до забавяне в общата продължителност на проекта, освен ако забавянето не се компенсира с предсрочно изпълнение на задача от същия път.

Възможно е в един граф да има повече от един критичен път.



Фигура 1: Представяне на задачите и жалонните точки във вид на граф

5. Program evaluation and review technique (PERT)

PERT представлява подход за оценка на продължителността на дадена задача. Състои се в изчисляването на средна продължителност на задачата, на базата на оптимистична оценка (O), песимистична оценка (P) и оценка с вероятност 50% (V).

Средната оценка се получава по следния начин:

$$Avg = \frac{O + P + 4 \cdot V}{6}$$

$$A = (O + P + 4xV)/6$$

Стандартното отклонение за времето представлява до колко би трябвало да варира продължителността на изпълнението на задачата от средната продължителност. Изчислява се по следния начин:

$$\sigma = \frac{P - O}{6}$$

6. Диаграми на Гант

Диаграмите на Гант могат да се използват за визуализиране на изпълнението на задачи или за визуализиране на използването на ресурси. Независимо от това, което представят, те представят натовареността на ресурса или по задачата във времето.

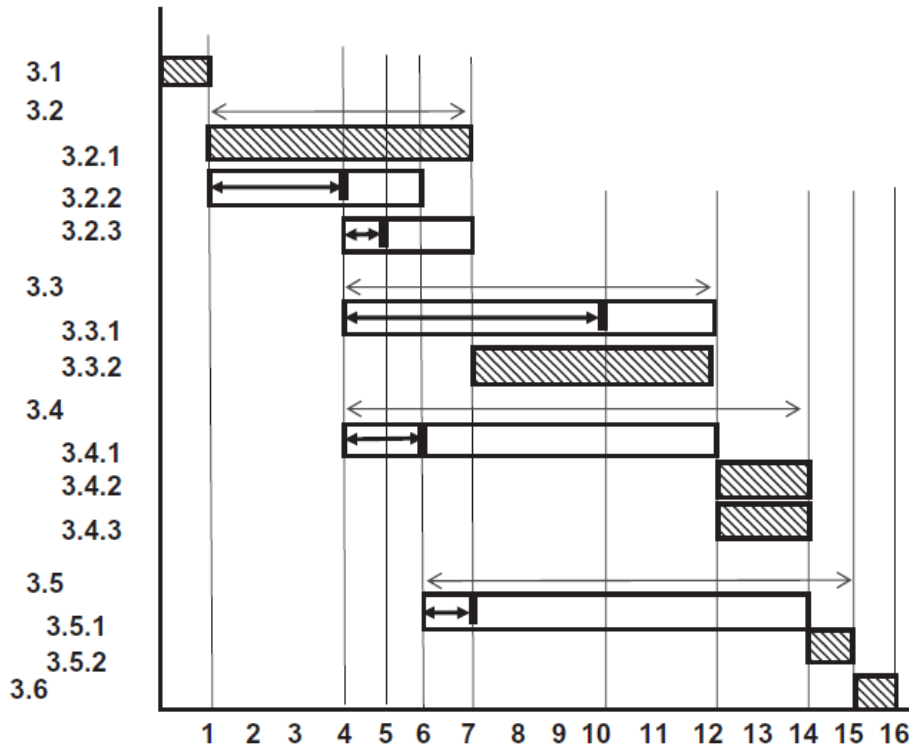
Пример за опростена диаграма на Гант е показан на Фигура 2.

Пример за диаграма на Гант с показване на броя човешки ресурси, на които е възложена задачата, има на Фигура 3.

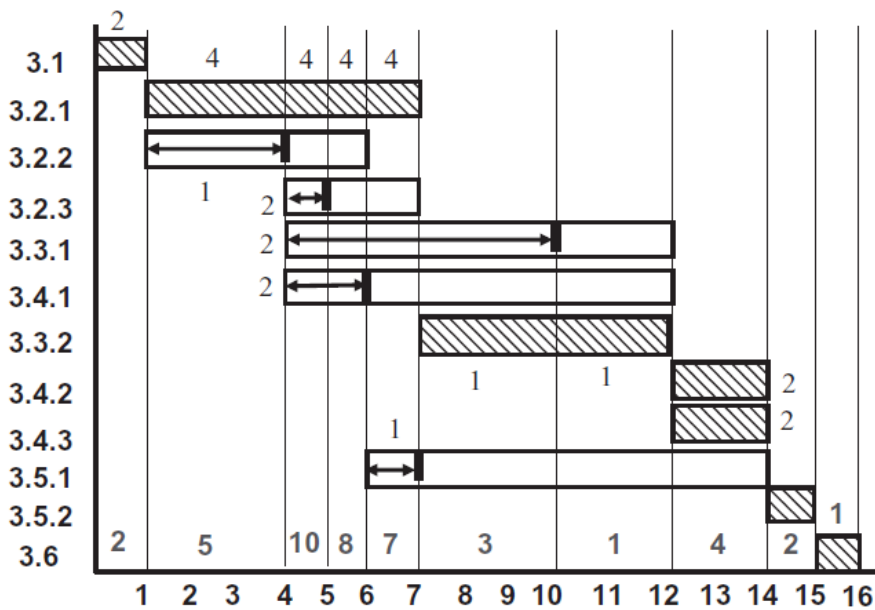
Пример за диаграма на Гант с показване на свързаността между задачите има на Фигура 4.

Обикновено заштрихованите задачи са част от критичния път и те са подредени последователно по времевата ос. Некритичните задачи са показани в най-ранния си старт и край и имат разширение, показващо най-късния край според ограниченията на времето. Разликата между най-ранния и най-

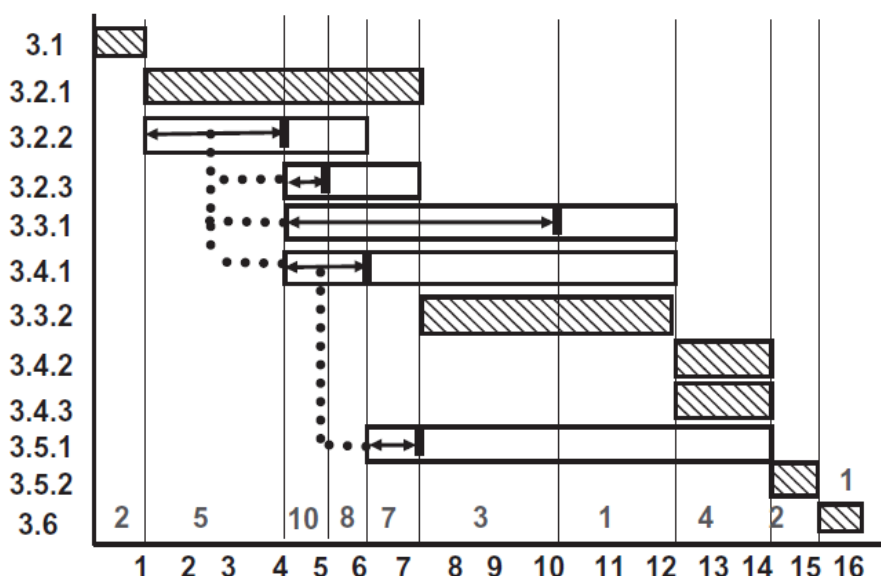
късния край е свободното време за всяка задача в зависимост от най-ранния и старт.



Фигура 2: Диаграма на Гант



Фигура 3: Диаграма на Гант с брой участници



Фигура 4: Диаграма на Гант със свързаност между задачите

7. Задачи за изпълнение

Задача 1

Продължение на задачата от упражнение 5. В упражнение 5 трябваше посредством избрана система за управление да се въведат стъпки и задачи по провеждането на първоначално проучване и планиране на конкретна информационна система. Предложените задачи бяха:

- информационна система за регистратура в медицински център;
- информационна система за следене на градския транспорт;
- информационна система – регистър на студенти в университет;
- складова информационна система за аптека;
- складова информационна система за супермаркет;
- складова информационна система за железария.

Текуща задача:

1. Обмислете проектен план.
2. Съставете разширена WBS таблица, подобна на тази от примера 8_work_breakdown_example_1.png.
3. По таблицата определете жалонни точки.
4. Съставете граф и определете критичния път, подобно на Фигура 1.
5. Въведете информацията за задачите в продукта, който сте си избрали в упражнение 5.

Използвана литература

1: Samuel J. Mantel, Jr.; Jack R. Meredith; Scott M. Shafer; Margaret M. Sutton, Project Management in Practice, , http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/project_management_in_practice_-_samuel_j._mantel_jack_r._mer_1125.pdf